Actividad: Resolver problemas mediante algoritmos computacionales que incluyan estructuras condicionales de programación

Objetivo

El aprendiz comprenderá y aplicará estructuras condicionales simples y compuestas en la resolución de problemas algorítmicos, utilizando el entorno de programación PSeInt.

Conceptos básicos

¿Qué es una estructura condicional?

Una estructura condicional permite tomar decisiones dentro de un algoritmo. Dependiendo de si una condición lógica se cumple o no, el programa ejecutará una acción u otra.

Tipos de estructuras condicionales

1. **Condicional simple:**

   Ejecuta una acción solo si la condición se cumple.

Ejemplo:

```
Si condición Entonces
    //acciones - instrucciones
FinSi
```

2. **Condicional doble (si-entonces):**

   Permite ejecutar una acción si la condición se cumple y otra si no se cumple.

Ejemplo:

```
Si expresion_logica Entonces
    acciones_por_verdadero
SiNo
    acciones_por_falso
Fin Si
```

3. **Condicional anidada:**

   Una condición dentro de otra.

Ejemplo:

```
Si expresion_logica Entonces
    acciones_por_verdadero
SiNo
    Si expresion_logica Entonces
        acciones_por_verdadero
    SiNo
        acciones_por_falso
    Fin Si
Fin Si
```

4. **Condicional múltiple (Segun... FinSegun):**

   Permite elegir entre varias opciones.

Ejemplo:

```
Segun variable_numerica Hacer
    opcion_1:
        secuencia_de_acciones_1
    opcion_2:
        secuencia_de_acciones_2
    opcion_3:
        secuencia_de_acciones_3
    De Otro Modo:
        secuencia_de_acciones_dom
Fin Segun
```

Ejercicios explicados

Ejercicio 1: Verificar si un número es positivo

```
Algoritmo PositivoNegativo
    Definir num Como Entero
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer num
    Si num > 0 Entonces
        Escribir "El número es positivo."
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Explicación:

El algoritmo lee un número y evalúa si es mayor que cero. Solo muestra mensaje si la condición es verdadera.

Ejercicio 2: Determinar si un número es par o impar

```
Algoritmo ParImpar
    Definir num Como Entero
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer num
    Si num % 2 = 0 Entonces
        Escribir "El número es par."
    Sino
        Escribir "El número es impar."
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Explicación:

El operador **%** calcula el residuo. Si el residuo es 0, el número es par.

Ejercicio 3: Clasificar la nota de un estudiante

```
Algoritmo ClasificacionNota
    Definir nota Como Real
    Escribir "Ingrese la nota del estudiante:"
    Leer nota
    Si nota ≥ 3.0 Entonces
        Escribir "El estudiante aprueba."
    Sino
        Escribir "El estudiante no aprueba."
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Explicación:

Evalúa si la nota cumple la condición de aprobación (≥ 3.0).

Ejercicio 4: Convertir número entre 1 y 5 a texto.

```
Algoritmo numero_a_texto
    definir num como entero
    escribir "Ingrese número entero entre 1 y 5: "
    leer num

    Segun num Hacer
        1: escribir "El número ", num, " en texto es: UNO"
        2: escribir "El número ", num, " en texto es: DOS"
        3: escribir "El número ", num, " en texto es: TRES"
        4: escribir "El número ", num, " en texto es: CUATRO"
        5: escribir "El número ", num, " en texto es: CINCO"
        De Otro Modo:
            Escribir "Número fuera de rango"
    Fin Segun
FinAlgoritmo
```

Explicación:

Según sea el valor de la variable num escribe en pantalla texto correspondiente. Solo con valores de 1 a 5, de lo contrario muestra mensaje fuera de rango.

Ejercicios para entregar como evidencia:

1. Hacer un algoritmo que lea un número y muestre su raíz cuadrada. Si el número es menor que cero, debe escribir el mensaje "El número tiene raíz imaginaria".

2. Hacer un algoritmo que lea un número entero de dos dígitos. Como resultado se debe informar si los dos dígitos son iguales.

3. Hacer un algoritmo que lea por teclado dos números, si el primero es mayor al segundo informar su suma y diferencia, en caso contrario informar el producto y la división del primero respecto al segundo.

4. Hacer un algoritmo que lea el nombre y la edad de una persona. El algoritmo debe informar si la persona es mayor de edad. Revisar mensaje de ejemplo.
   Pedro Picapiedra tiene **25** años y es mayor de edad.
   Erika Galindo tiene **16** años y es menor de edad

5. Hacer un algoritmo que calcule el total a pagar por la compra de cierto producto en un almacén. Si se compran más de 3 cantidades de cierto producto tiene un descuento del 20%, si compran dos cantidades tienen un descuento del 10% y si compran una cantidad, el descuento es del 5% del valor total de la venta. Como resultado se debe mostrar los siguientes datos: Nombre de producto, precio del producto, cantidad comprada, valor total, descuento, valor neto a pagar.

6. Hacer un algoritmo que lea una letra y como resultado debe informar si es una vocal o no.

7. Leer 3 numeros enteros e indicar cuál es el número mayor y cuál es el menor.

8. Hacer un algoritmo que lea un número entero de 3 digitos mayor que 0. Como resultado se debe informar si el número es igual al derecho y al revés. También se debe validar que el número ingresado sea positivo

9. Hacer un algoritmo que informe la evaluación cualitativa de una materia de acuerdo al resultado de la evaluación cuantitativa y a el siguiente criterio que se muestra en la tabla.

Evaluación Cuantitativa	Evaluación Cualitativa
Mayor o igual a 9,5	Excelente
Mayor o i gual a 7 y menor a 9,5	Bueno
Mayor o igual a 5 y menor a 7	Regular
Menor a 5	Deficiente

10. En una empresa se lleva el registro de la producción (unidades) logradas por los operarios a lo largo de la semana de lunes a sábado. Hacer un algoritmo que muestre si el operario recibirá incentivos sabiendo que el promedio de producción mínimo para recibir incentivos es de 100 unidades. Como resultado debe mostrar un mensaje así:

    El operario **Pibe Valderrama** durante la semana su producción fue de **150 unidades** y tiene derecho a recibir incentivos.
    El operario **Blanca Duarte** durante la semana su producción fue de **99 unidades**, y no tiene derecho a recibir incentivos.

11. Se tienen el área, el valor del metro cuadrado de una propiedad y la forma de pago de la cuota inicial. Se pide calcular el precio de venta de la propiedad y el valor de la cuota inicial, que sería el 20% del valor del precio de venta. Si la forma de pago es 1, se otorga un descuento del 10% sobre la cuota inicial y si la forma de pago es 2, se le recarga un 8% en el valor de la misma. Mostrar el valor del precio de venta y el de la cuota inicial de la propiedad (solo hay 2 formas de pago).

12. Hacer un algoritmo que solicite el mes y año de nacimiento de una persona. Al final el algoritmo debe mostrar si ese año era bisiesto y cuántos días tiene el mes de nacimiento.

13. Hacer un algoritmo que lea un número entero entre 1 y 10 y como resultado muestre el número en Romano.

14. Hacer un algoritmo que permita identificar el tipo de triangulo de acuerdo a sus 3 lados.

15. Hacer un algoritmo que muestre un menú de opciones y dependiendo de la opción que calcule el área de una figura geométrica.

MENÚ DE OPCIONES

1. Área del Cuadrado
2. Área del Triángulo
3. Área del Circulo
4. Salir

Ingrese Opción:

Referencias:

- Documentación oficial de Pseint: https://pseint.sourceforge.net/index.php?page=documentacion.php
- Material de Apoyo Objeto Virtual de Aprendizaje sobre diseño de algoritmos
- Libro de la esencia de la lógica compartido como material de apoyo
- Tutorial en youtube condicionales pseint: https://www.youtube.com/watch?v=K8N0c62_4Wc&t=4s

Forma de Entrega: Código para cada algoritmo generado por la herramienta Pseint, publicado en repositorio en github

Fecha límite entrega evidencias: Noviembre 11 de 2025

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	04-11-2025